

JUSTIFIQUE TODAS AS SUAS RESPOSTAS!

A prova deverá ser feita à lápis.

Questão 1 (3 pontos)

Considere a função

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & \text{se } x \leq 2 \\ \log_2(x-1) + 1, & \text{se } x > 2 \end{cases}.$$

(a) Faça o esboço do gráfico de f .

(b) A função f é bijetiva. Encontre a lei de formação de sua inversa f^{-1} .

Questão 2 (2.5 pontos)

Dada as funções $f(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = \frac{3x-1}{x-1}$, descreva na ordem correta as transformações utilizadas que, aplicadas ao gráfico de f , resultam no gráfico de g .

Questão 3 (2.5 pontos)

Encontre o domínio da função $f(x) = \sqrt{3 - |x^2 - 2x|}$. Escreva-o utilizando notação de intervalos.

Questão 4 (2 pontos)

Encontre o conjunto-solução da equação

$$\cos(2x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

Duração da prova: 1 hora e 40 minutos.